

Duración 75 minutos

Ciclo: 2007- 2

Recomendaciones:

- Las respuestas para que sean válidas deben estar el procedimiento seguido.
- En los problemas de aplicación numérica las respuestas deben ser aproximadas a 2 cifras decimales y tener las unidades respectivas.
- Desarrollar en forma secuencial las preguntas, utilizando por lo menos una página para cada pregunta.

1. Contestar en su cuadernillo (en la primera pagina) solo las respuestas:

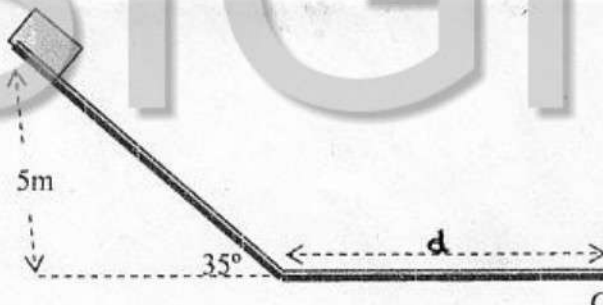
(2puntos)

Contesta como **VERDADERO** o **FALSO** cada proposición: Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

- 1.1. En un M.A.S cuando una partícula se encuentra en el centro de oscilación, la energía potencial es máxima.
- 1.2. En un M.A.S la aceleración de la oscilación es máxima en los extremos de la oscilación.
- 1.3. El impulso y el momento lineal son magnitudes vectoriales.
- 1.4. Para que se conserve el momento lineal, es necesario que la resultante de fuerzas externas sea cero.
2. Un bloque de masa 10kg parte de reposo desde lo alto de un plano inclinado 35° sobre la horizontal, desliza sobre el plano, luego ingresa a un plano horizontal y se detiene en el punto C, el coeficiente de rozamiento es el mismo para todo el recorrido, $\mu = 0,25$ **(4 puntos)**

Determinar:

- a) La distancia "d"
- b) La magnitud de la velocidad del cuerpo al llegar al plano horizontal.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. Dos masas $M_1=5\text{kg}$ y $M_2=15\text{kg}$ se mueven en la misma dirección con velocidades $\vec{V}_{01} = 10 \hat{i} \text{ m/s}$ y $\vec{V}_{02} = -5 \hat{i} \text{ m/s}$, las masas realizan un choque perfectamente elástico, determinar: **(4 puntos)**
- a) Las velocidades de cada masa después del choque.
- b) El cambio del momento lineal de cada masa.
4. Una pelota de 800g se encuentra en reposo sobre el piso, cuando se le da un puntapié es lanzada horizontalmente con una rapidez de 30m/s. **(3 puntos)**
- a) Que impulso se dio a la pelota.
- b) Si el tiempo de interacción del pie con la pelota es 0.003s ¿Cuál es la magnitud de la fuerza impulsora?

SIGNOEncuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Una masa de 200g esta unida a un resorte el cual oscila con un M. A. S, si La velocidad varia con el tiempo según $V = 6\pi \cos(3\pi t + \pi/4) \text{ m/s}$,
Determinar:
- a) La amplitud y el periodo. (1pto)
 - b) La velocidad máxima y aceleración máxima. (1pto)
 - c) La constante elástica del resorte. (1pto)
 - d) La energía cinética cuando $t=3\text{s}$ (2ptos)
6. Un cuerpo que vibra con M. A. S tiene una aceleración de 9m/s^2 cuando se encuentra a 4cm de su posición de equilibrio. (2ptos)
- a) ¿Cual es el periodo del movimiento?
 - b) ¿Cuál es la energía potencial?

SIGNO